GEO-PROBE CR — v4.0 BOREHOLE

Sin reactor · Pozo convencional · Sonde estandar · Listo para MIDEPLAN / OTPR

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · Cedula 114510108 · Divulgacion 12/09/2026 · OTPR/PCT

1. Cambio estructural respecto a v3.8

v3.8 arrastraba reactor de 350 MWt y sonda Ø3.5 m del concepto de 10 km. A 600 m el pozo se perfora (rotatoria, ~$110k/nodo). El reactor ($1–3 B/u, sin marco nuclear en CR) se elimina. Sonde Ø168 mm con bobina de ferrita cierra el enlace ULF con 30+ dB de margen, sin HTS ni crio en pozo.

2. KPIs v4.0

Metrica	Valor	Estado
Pozo	Ø200 mm × 600 m rotatoria · ~19 d/nodo	Convencional
Sonde	Ø168 mm × 6 m	Estandar
ULF	Ferrita μ=150 · N=1000 · I=20 A · 51 dB	Cierra
Peor litologia	~50 dB SNR	Margen OK
Potencia bobina	54 W medios · sin criostato	Simple
CAPEX 5 nodos	$3.20 M	Financiable
Total 30 años	$26.8 M	OK
B/C conservador	13.0:1 (oficial 14.7:1)	Reconciliado
Latencia E2E	7.3 s	OK
FA publicas	0.05/ano	Cumple
P(≥3 nodos)	95.8% con correlacion	Robusta

3. Comparativa v3.8 vs v4.0

Aspecto	v3.8	v4.0
Reactor	350 MWt (inviable)	Eliminado
Diametro	Ø3.5 m	Ø168–200 mm
Bobina	REBCO $1.8M/nodo	Ferrita+Cu ~$17k
CAPEX	$11.7 M	$3.2 M
Regulatorio	Nuclear / dudoso	Sondeo ordinario
SNR @ 600 m	87 dB (exceso)	51 dB (suficiente)

4. Conclusión

v4.0 conserva la ciencia (IA 4 fases, Monte Carlo, FA, latencia, σ variable) y elimina el bloqueo real. Proyecto construible, financiable y alineado con B/C oficial. Base actualizada para patente OTPR/PCT.

GEO_PROBE_CR_v4.py · v4_resultados.json · Borrador_Patente_OTPR_PCT.docx v2.0